Formulario

Termodinámica I · Temas 1, 2 y 3

Daniel Martín Guerrero · Prof. Julián González Ayala

Convención: $Q>0$, $W>0$ si la energía *entra* en el sistema: $\Delta U = Q+W$, $W=-\int p\,\mathrm{d}V$. Gas perfecto con $\bar{C}_V$, $\bar{C}_p$ constantes; n moles.

Tema 1 · Conceptos básicos

Ecuaciones de estado

$$pV=nRT, \qquad R=8{,}314\ \mathrm{J\,mol^{-1}K^{-1}},$$

$$\left(p+\frac{an^2}{V^2}\right)(V-nb)=nRT \quad \text{(Van der Waals)}.$$

Coeficientes térmicos

$$\alpha=\frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p, \qquad \beta=\frac{1}{p}\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V \qquad [\mathrm{K^{-1}}],$$

$$\kappa_T=-\frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_T \qquad [\mathrm{Pa^{-1}}].$$

Relación: $\alpha=p\,\beta\,\kappa_T$. Gas ideal: $\alpha=\beta=1/T$, $\kappa_T=1/p$.

Ecuación de estado diferencial

$$\frac{\mathrm{d}V}{V}=\alpha\,\mathrm{d}T-\kappa_T\,\mathrm{d}p \;\Rightarrow\; \ln\frac{V_2}{V_1}=\alpha\Delta T-\kappa_T\Delta p.$$

Calentamiento a V constante: $\Delta p=(\alpha/\kappa_T)\,\Delta T$.

Derivadas parciales

$$\left(\tfrac{\partial x}{\partial y}\right)_z=\frac{1}{\left(\tfrac{\partial y}{\partial x}\right)_z}, \qquad \left(\tfrac{\partial x}{\partial y}\right)_z\left(\tfrac{\partial y}{\partial z}\right)_x\left(\tfrac{\partial z}{\partial x}\right)_y=-1.$$

$M\,\mathrm{d}x+N\,\mathrm{d}y$ exacta $\iff \left(\tfrac{\partial M}{\partial y}\right)_x=\left(\tfrac{\partial N}{\partial x}\right)_y$.

Tema 2 · Primera ley

Primera ley, trabajo, entalpía

$$\Delta U=Q+W, \quad W=-\int p\,\mathrm{d}V, \quad H=U+pV,$$

$$C_V=\left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V, \qquad C_p=\left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_p.$$

Presión exterior constante: $W=-p_{\mathrm{ext}}\Delta V$. Expansión libre: $Q=W=\Delta U=0$.

Gas perfecto

$U=n\bar{C}_VT$ (ley de Joule), $\bar{C}_p-\bar{C}_V=R$ (Mayer), $\gamma=\bar{C}_p/\bar{C}_V$.
Monoatómico: $\bar{C}_V=\frac{3}{2}R$, $\gamma=\frac{5}{3}$. Diatómico: $\bar{C}_V=\frac{5}{2}R$, $\gamma=\frac{7}{5}$.

Procesos del gas perfecto

	W	Q	ΔU
V cte	0	$n\bar{C}_V\Delta T$	$n\bar{C}_V\Delta T$
p cte	$-nR\Delta T$	$n\bar{C}_p\Delta T$	$n\bar{C}_V\Delta T$
T cte	$-nRT\ln\frac{V_2}{V_1}$	$-W$	0
Adiab. rev.	$\frac{p_2V_2-p_1V_1}{\gamma-1}$	0	$n\bar{C}_V\Delta T$
pV^m	$\frac{p_2V_2-p_1V_1}{m-1}$	$n\bar{C}_m\Delta T$	$n\bar{C}_V\Delta T$

$$\bar{C}_m=\bar{C}_V\,\frac{m-\gamma}{m-1}$$

Casos: $m=0$ da $\bar{C}_p$; $m\to\infty$ da $\bar{C}_V$; $m=\gamma$ da 0.

Poisson (adiabática reversible)

$$pV^\gamma=\text{cte}, \qquad TV^{\gamma-1}=\text{cte}, \qquad Tp^{(1-\gamma)/\gamma}=\text{cte}.$$

Coeficientes calorimétricos

$$đQ=C_V\,\mathrm{d}T+l\,\mathrm{d}V=C_p\,\mathrm{d}T+h\,\mathrm{d}p,$$

$$l=\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T+p, \qquad h=\left(\frac{\partial H}{\partial p}\right)_T-V,$$

$$C_p-C_V=\left[\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T+p\right]\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p.$$

Gas ideal: $l=p$, $h=-V$.

Calorimetría

$Q=mc\,\Delta T$; cambio de fase $Q=mL$; recinto aislado $\sum_i Q_i=0$.

Tema 3 · Segunda ley

Máquinas térmicas

	Rendimiento	Carnot
Motor	$\eta=\frac{\lvert W\rvert}{Q_{\mathrm{abs}}}=1-\frac{\lvert Q_c\rvert}{Q_h}$	$1-\frac{T_c}{T_h}$
Refrigerador	$\varepsilon=\frac{Q_c}{W}$	$\frac{T_c}{T_h-T_c}$
Bomba	$\nu=\frac{\lvert Q_h\rvert}{W}=\varepsilon+1$	$\frac{T_h}{T_h-T_c}$

Ciclo: $W_{\mathrm{neto}}=-\sum_i Q_i$; $W<0$ (horario) $\Rightarrow$ motor.
Carnot: $Q_h/T_h+Q_c/T_c=0$.

$$\eta_{\mathrm{Otto}}=1-r^{1-\gamma}, \qquad \eta_{\mathrm{Brayton}}=1-r_p^{(1-\gamma)/\gamma}.$$

Clausius y entropía

$$\oint\frac{đQ}{T_F}\le 0, \qquad \mathrm{d}S=\frac{đQ_{\mathrm{rev}}}{T},$$

$$\Delta S=\int\frac{đQ}{T_F}+S_{\mathrm{gen}}, \quad S_{\mathrm{gen}}\ge 0; \qquad \Delta S_{\mathrm{univ}}\ge 0.$$

Entropía del gas perfecto

$$\Delta S = n\bar{C}_V \ln\frac{T_2}{T_1} + nR\ln\frac{V_2}{V_1} = n\bar{C}_p \ln\frac{T_2}{T_1} - nR\ln\frac{p_2}{p_1}$$

$$= n\bar{C}_V \ln\frac{p_2}{p_1} + n\bar{C}_p \ln\frac{V_2}{V_1}.$$

Adiabático reversible: 0. Expansión libre: $nR\ln\frac{V_2}{V_1} > 0$.

Cuerpos y focos

Cuerpo C: $C\ln\frac{T_f}{T_i}$. Fase: $\frac{mL}{T}$. Foco térmico: $-\frac{Q_{\text{sis}}}{T_F}$. Foco mecánico: 0.

Trabajo máximo

Se impone $\Delta S_{\text{univ}} = 0$. Dos cuerpos iguales de capacidad C:

$$T_f = \sqrt{T_1 T_2}, \qquad |W|_{\text{máx}} = C\big(T_1 + T_2 - 2\sqrt{T_1 T_2}\big).$$

Ecuaciones $T\,\mathrm{d}S$

$$T\,\mathrm{d}S = C_V\,\mathrm{d}T + T\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V \mathrm{d}V = C_p\,\mathrm{d}T - T\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p \mathrm{d}p,$$

$$l = T\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V = \frac{T\alpha}{\kappa_T}, \qquad h = -TV\alpha,$$

$$\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T = T\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V - p, \qquad C_p - C_V = \frac{TV\alpha^2}{\kappa_T}.$$

Errores típicos

1. Compresión $\Rightarrow W > 0$, porque $W = -\int p\,\mathrm{d}V$.
2. Irreversible: $\Delta S \neq Q_{\text{real}}/T$; usar un camino reversible auxiliar.
3. Expansión libre: $Q = 0$ pero $\Delta S > 0$.
4. η se divide entre Q_{abs}, no entre Q_{neto}.
5. $1 - T_c/T_h$ solo es exacto en Carnot; en otros ciclos es cota.